

	PÔLE FORMATION UIMM - Centre-Val de Loire					
	C1 S'informer	C2 Chercher	C3 Modéliser	C4 Raisonner	C5 Calculer	C6 Communiquer
CORRIGÉ DÉTAILLÉ - 30 EXERCICES						
Module : [MOD08]			Séquence : Dénombrement et Probabilités			

Partie 1 : Dénombrement

Corrigé Ex 1 : Config. Automate

Chaque entrée a 2 états (0 ou 1). On a 6 entrées. C'est une p -liste avec répétition.

$$N = 2^6 = \mathbf{64} \text{ états possibles.}$$

Corrigé Ex 2 : Cadenas

a) **Avec répétition** (Code classique) :

$$10^4 = \mathbf{10\,000} \text{ codes.}$$

b) **Sans répétition** (Arrangement) :

$$A_{10}^4 = 10 \times 9 \times 8 \times 7 = \mathbf{5\,040} \text{ codes.}$$

Corrigé Ex 3 : Références

Format : 2 Lettres (26 choix) puis 3 Chiffres (10 choix).

$$N = 26^2 \times 10^3 = 676 \times 1000 = \mathbf{676\,000} \text{ réf.}$$

Corrigé Ex 4 : Ordonnancement

On classe 5 éléments distincts (Permutation).

$$P_5 = 5! = 120 \text{ ordres possibles.}$$

Corrigé Ex 5 : Quais

4 camions pour 4 quais. Permutation de 4 éléments.

$$P_4 = 4! = 24 \text{ dispositions.}$$

Corrigé Ex 6 : Podium

Ordre important (1er, 2e, 3e) sans répétition. Arrangement de 3 parmi 15.

$$A_{15}^3 = 15 \times 14 \times 13 = \mathbf{2\,730} \text{ podiums.}$$

Corrigé Ex 7 : Câblage

On place 4 fils distincts sur 10 bornes distinctes. L'ordre compte (le fil rouge sur la borne 1 n'est pas pareil que sur la borne 2).

$$A_{10}^4 = 10 \times 9 \times 8 \times 7 = \mathbf{5\,040} \text{ câblages.}$$

Corrigé Ex 8 : Échantillonnage

Tirage simultané, l'ordre ne compte pas. Combinaison.

$$C_{50}^5 = \binom{50}{5} = \frac{50 \times 49 \times 48 \times 47 \times 46}{120}$$

$$\mathbf{2\,118\,760} \text{ échantillons.}$$

Corrigé Ex 9 : Équipe

Choix indépendants :

$$\text{— 2 élecs parmi 8 : } C_8^2 = \frac{8 \times 7}{2} = 28.$$

$$\text{— 1 méca parmi 5 : } C_5^1 = 5.$$

$$\text{Total : } 28 \times 5 = \mathbf{140} \text{ équipes.}$$

Corrigé Ex 10 : Stock

Combinaison de 4 parmi 12.

$$C_{12}^4 = \frac{12 \times 11 \times 10 \times 9}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = \mathbf{495} \text{ kits.}$$

Partie 2 : Probabilités Élémentaires

Corrigé Ex 11 : Défaut

Univers $\Omega = 1000$.

- a) $P(\text{Bavure}) = \frac{25}{1000} = \mathbf{0,025}$.
b) $P(\text{Ok}) = 1 - 0,025 = \mathbf{0,975}$.

Corrigé Ex 12 : Union

$$P(C \cup M) = P(C) + P(M) - P(C \cap M).$$

$$P = 0,10 + 0,05 - 0,02 = \mathbf{0,13}$$

Corrigé Ex 13 : Fiabilité Série

$P(\text{Bloqué}) = 1 - P(\text{Fonctionne})$. Fonctionne si V1 OK et V2 OK et V3 OK. $P(F) = 0,99 \times 0,99 \times 0,99 \approx 0,97$. $P(\text{Bloqué}) = 1 - 0,97 = \mathbf{0,03}$.

Corrigé Ex 14 : Code Erreur

$\text{Card}(\Omega) = 100$ (de 00 à 99).

- a) Un seul cas favorable (50) : $\mathbf{0,01}$.
b) Cas : 00, 10, 20...90 (10 cas). $P = \frac{10}{100} = \mathbf{0,1}$.

Corrigé Ex 15 : Sans remise

10 tournevis (3 plats). 1er tirage : $\frac{3}{10}$. 2ème tirage : $\frac{2}{9}$.

$$P = \frac{3}{10} \times \frac{2}{9} = \frac{6}{90} \approx \mathbf{0,067}$$

Corrigé Ex 16 : Au moins une

Par l'événement contraire "0 défaut". $P(0 \text{ def}) = 0,9^4 = 0,6561$.

$$P(\geq 1) = 1 - 0,6561 = \mathbf{0,3439}$$

Corrigé Ex 17 : Venn

$P(S \cup L) = 0,6 + 0,8 - 0,5 = 0,9$. (90% ont au moins un équipement). Ni l'un ni l'autre = $1 - 0,9 = \mathbf{0,1}$.

Corrigé Ex 18 : Redondance

Système en parallèle. Panne totale si Pompe 1 HS (0,1) ET Pompe 2 HS (0,1). $P(\text{Panne}) = 0,1 \times 0,1 = 0,01$. Fiabilité = $1 - 0,01 = \mathbf{0,99}$.

Corrigé Ex 19 : Tableau

Total Matin = 30. Parmi eux, 20 pannes Méca.

$$P_{\text{Matin}}(\text{Méca}) = \frac{20}{30} \approx \mathbf{0,67}$$

Corrigé Ex 20 : Logique ET

Indépendants, donc on multiplie.

$$P = 0,9 \times 0,8 = \mathbf{0,72}$$

Partie 3 : Probabilités Conditionnelles

Corrigé Ex 21 : Arbre

Racine $\rightarrow F_1(0,7)$ et $F_2(0,3)$. Branche $F_1 \rightarrow D(0,01)$. Branche $F_2 \rightarrow D(0,05)$.

Corrigé Ex 22 : Intersections

$P(F_1 \cap D) = 0,7 \times 0,01 = 0,007$. $P(F_2 \cap D) = 0,3 \times 0,05 = 0,015$.

Corrigé Ex 23 : Totales

$P(D) = P(F_1 \cap D) + P(F_2 \cap D)$

$$P(D) = 0,007 + 0,015 = 0,022$$

Corrigé Ex 24 : Bayes

On sait D, on cherche F_2 .

$$P_D(F_2) = \frac{0,015}{0,022} \approx 0,68$$

Oui, 68% des défauts viennent de F2.

Corrigé Ex 25 : Test Contrôle

R =Rayée (0,01), E =Ejectée. $P(R \cap E) = 0,01 \times 0,99 = 0,0099$. $P(\bar{R} \cap E) = 0,99 \times 0,02 = 0,0198$. $P(E) = 0,0297$.

$$P_E(R) = \frac{0,0099}{0,0297} = 0,33$$

Seulement 1/3 des pièces jetées sont vraiment mauvaises.

Corrigé Ex 26 : Diag Maint

$P(V) = (0,3 \times 0,9) + (0,7 \times 0,4) = 0,27 + 0,28 = 0,55$.

$$P_V(R) = \frac{0,27}{0,55} \approx 0,49$$

Corrigé Ex 27 : Météo

$P(\text{Retard}) = (0,8 \times 0,05) + (0,2 \times 0,30)$.

$$P = 0,04 + 0,06 = 0,10$$

Corrigé Ex 28 : Indépendance

Calculons $P(A) \times P(B) = 0,1 \times 0,2 = 0,02$. Or $P(A \cap B) = 0,05$. $0,02 \neq 0,05$, donc **Pas indépendants**. (Il y a une cause commune probable).

Corrigé Ex 29 : Successif

Au départ : 8B, 2M. Si 1ère Bonne, il reste 7B, 2M (Total 9).

$$P(2^e M) = \frac{2}{9} \approx 0,22$$

Corrigé Ex 30 : Fiab Complexe

Attention, on cherche probabilité "Bonne" ($\bar{D}$). $P(\bar{D}) = (0,5 \times 0,99) + (0,3 \times 0,98) + (0,2 \times 0,95) = 0,495 + 0,294 + 0,190 = 0,979$.

$$P_{\bar{D}}(M_3) = \frac{0,190}{0,979} \approx 0,194$$